

Parte 4 – Hands On 1: Resultados e Respostas

Nota: as temperaturas abaixo são de uma execução de exemplo, já que o programa pede os valores via `input()`. Rode você mesmo e use os valores reais na entrega.

Exemplo de Execução

Índice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Temperatura	19.5	21.0	18.2	25.3	22.1	17.8	23.4	20.9	24.0	19.1

Média: 21.13 | Maior valor: 25.3 (índice 3) | Menor valor: 17.8 (índice 5) | Valores acima da média: 4

Respostas

Quantas operações de percurso do array foram necessárias?

Aproximadamente $4n$ operações, sendo $n = 10$ (portanto, cerca de 40 operações no total). Isso porque o programa faz 4 passadas separadas pelo array: uma para calcular a média, uma para achar o maior valor, uma para achar o menor, e uma para contar quantos valores ficam acima da média.

Qual a complexidade do algoritmo desenvolvido?

$O(n)$. Mesmo fazendo 4 passadas em vez de uma, o número de operações continua crescendo de forma linear com o tamanho do array — dobrar o array dobra o número de operações, não eleva ao quadrado. Múltiplas passadas lineares ($4n$) ainda são $O(n)$, já que constantes multiplicativas não mudam a ordem de crescimento.